¿Cómo funciona CV-AUDITOR-PRO actualmente?

Te explico el flujo completo de tu aplicación paso a paso:

🔄 FLUJO COMPLETO DE LA APLICACIÓN

1️⃣ USUARIO SE REGISTRA

```
Usuario → Frontend (React) → Backend (Node.js) → MongoDB
```

Detalle:

- El usuario ingresa nombre, email y contraseña en `http://localhost:5173/register`
- El frontend envía los datos al backend: `POST http://localhost:4000/api/auth/register`
- El backend:
  - Verifica que el email no exista
  - Encripta la contraseña con bcrypt
  - Crea un usuario en MongoDB con plan **gratuito** (5 créditos)
  - Genera un token JWT (válido por 7 días)
  - Devuelve token + datos del usuario
- El frontend guarda el token y redirige al Dashboard

2️⃣ USUARIO INICIA SESIÓN

```
Usuario → Frontend → Backend → MongoDB → Token JWT
```

Detalle:

- Usuario ingresa email y contraseña en `/login`

- Backend verifica credenciales
- Si son correctas, genera nuevo token JWT
- Frontend guarda token en `localStorage`
- Usuario accede al Dashboard

3️⃣ DASHBOARD - VISUALIZA ESTADO

```
Frontend → Backend (con token) → MongoDB → Estadísticas
```

Detalle:

- El Dashboard muestra:
  - **Plan actual**: Gratuito (5 créditos/mes)
  - **Créditos usados**: 0 de 5
  - **Créditos restantes**: 5
  - **Total auditorías**: 0
- Los datos vienen del endpoint `/api/audit/stats`
- El token JWT se envía en cada petición (autorización)

4️⃣ USUARIO SUBE CV PARA AUDITORÍA ⭐ (FUNCIONALIDAD PRINCIPAL)

```
Usuario sube PDF + descripción del puesto
         ↓
    Frontend (FormData)
         ↓
    Backend (middleware verifica token y créditos)
         ↓
    Guarda PDF temporal en /uploads
         ↓
    Extrae texto del PDF (pdf-parse)
         ↓
    Envía texto + descripción a Groq AI
```

```
          ↓
    Groq devuelve análisis JSON
          ↓
    Guarda resultado en historial del usuario
          ↓
    Reduce crédito disponible (de 5 a 4)
          ↓
    Elimina archivo temporal
          ↓
    Devuelve resultado al frontend
          ↓
    Usuario ve análisis completo
```

Detalle técnico del análisis:

La IA (Groq - modelo Llama 3.3) recibe:

```
CV: [texto extraído del PDF]
Descripción del puesto: "ingeniero electrónico con conocimientos en instrumentac
ión"

La IA responde con JSON:
{
  "score": 85,                    // Puntuación 0-100
  "strengths": [                  // Fortalezas detectadas
    "Experiencia en instrumentación industrial",
    "Formación en electrónica"
  ],
  "weaknesses": [                 // Áreas de mejora
    "Falta mención de inglés técnico"
  ],
  "missingSkills": [              // Habilidades faltantes
    "Programación PLC",
    "Certificación en normas ISO"
  ],
  "recommendations": [            // Recomendaciones
    "Agregar cursos de automatización",
    "Detallar proyectos específicos"
  ],
  "summary": "Buen candidato con potencial..."  // Resumen ejecutivo
}
```

5️⃣ USUARIO VE RESULTADOS

El frontend muestra:

- **Score circular**: 85% de compatibilidad
- **Fortalezas** (verde): Lo que el CV tiene bueno
- **Áreas de mejora** (rojo): Lo que falta
- **Habilidades faltantes** (naranja)
- **Recomendaciones** (azul)
- **Resumen** del análisis

6️⃣ GUARDADO EN HISTORIAL

Cada auditoría se guarda en MongoDB:

```
auditHistory: [{
  fileName: "CV_juan.pdf",
  jobDescription: "ingeniero electrónico...",
  score: 85,
  result: { /* análisis completo */ },
  createdAt: "2026-04-08T03:38:40Z"
}]
```

Usuario puede ver historial en `/history`

7️⃣ SISTEMA DE CRÉDITOS

Plan	Créditos/mes	Precio
Gratuito	5	$0
Básico	50	$19.99
Profesional	200	$49.99
Empresa	Ilimitado	$199.99

Control de créditos:

- Antes de cada análisis, backend verifica `creditsUsed < creditsLimit`
- Si se acaban los créditos → error "Actualiza tu plan"
- Cada análisis exitoso → `creditsUsed += 1`
- Usuario de plan Empresa → no gasta créditos

🏗️ ARQUITECTURA TÉCNICA ACTUAL

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                     USUARIO                          │
│              (Navegador Chrome/Firefox)              │
└──────────────────────┬───────────────────────────────┘
                       │ HTTP/HTTPS
                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│           FRONTEND (React + Vite)                    │
│              http://localhost:5173                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐       │
│   │  Componentes:                            │       │
│   │  - Login, Register, Dashboard            │       │
│   │  - Audit (subida de CV)                  │       │
│   │  - History, Pricing                      │       │
│   │  - Navbar, PrivateRoute, SubscriptionStatus │    │
│   └──────────────────────────────────────────┘       │
└──────────────────────┬───────────────────────────────┘
                       │ API calls (axios)
                       │ Authorization: Bearer {JWT}
                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│            BACKEND (Node.js + Express)               │
│              http://localhost:4000                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐       │
│   │  Middleware:                             │       │
│   │  - authenticateToken (valida JWT)        │       │
│   │  - checkSubscription (verifica créditos) │       │
│   └──────────────────────────────────────────┘       │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐       │
│   │  Rutas:                                  │       │
│   │  POST /api/auth/register                 │       │
│   │  POST /api/auth/login                    │       │
```

```
│  │  POST /api/audit/analyze  ←── Principal    │    │
│  │  GET  /api/audit/history                   │    │
│  │  GET  /api/audit/stats                     │    │
│  └────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Servicios:                                │    │
│  │  - pdf-parse (extrae texto de PDF)         │    │
│  │  - Groq SDK (llama-3.3-70b-versatile)      │    │
│  │  - bcrypt (encripta passwords)             │    │
│  │  - jwt (genera tokens)                     │    │
│  └────────────────────────────────────────────┘    │
└────────────────┬──────────────────┬─────────────────┘
                 │                  │
                 ▼                  ▼
     ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐
     │    MongoDB       │  │    Groq API      │
     │    Atlas         │  │  (IA - Llama)    │
     │  (Base de datos) │  │  cloud.groq.com  │
     └──────────────────┘  └──────────────────┘
```

🔐 SEGURIDAD IMPLEMENTADA

Capa	Medida
Contraseñas	Encriptadas con bcrypt (hash + salt)
Autenticación	JWT (JSON Web Token) con expiración 7 días
Rutas protegidas	Middleware `authenticateToken`
Límite de uso	Sistema de créditos por suscripción
Archivos	Eliminación automática después del análisis

📊 EJEMPLO DE UNA AUDITORÍA REAL

Entrada del usuario:

- CV: "Ingeniero Electrónico con 5 años en mantenimiento industrial"
- Puesto: "ingeniero electrónico con conocimientos en instrumentación"

- Puesto: "Ingeniero electrónico con conocimientos en instrumentación"

Lo que hace la IA:

1. Lee el texto del CV
2. Identifica palabras clave: "electrónico", "instrumentación", "mantenimiento"
3. Compara con requisitos del puesto
4. Calcula porcentaje de match (85%)
5. Genera recomendaciones personalizadas

Salida que ve el usuario:

```
Puntuación: 85% ✅

Fortalezas:
✓ Experiencia en mantenimiento industrial
✓ Formación en ingeniería electrónica

Áreas de mejora:
⚠️ Falta especificar conocimientos en instrumentación
⚠️ No menciona software específico

Recomendaciones:
💡 Detallar proyectos de instrumentación realizados
💡 Agregar cursos de PLC y SCADA
```

💰 MODELO DE NEGOCIO ACTUAL

- **Freemium**: 5 auditorías gratis al mes
- **Upgrade**: Usuario puede comprar planes (interfaz lista, falta Stripe)
- **Registro requerido**: Para control de créditos e historial

✅ RESUMEN - ¿Qué hace tu app?

1. **Permite registrar usuarios** con plan gratuito (5 créditos)
2. **Acepta CV en PDF** y descripción de puesto
3. **Extrae texto del PDF** automáticamente

3. **Extrae texto del PDF** automaticamente
4. **Envía a IA de Groq** para análisis inteligente
5. **Devuelve puntuación (0-100)** + fortalezas + debilidades + recomendaciones
6. **Guarda historial** de todas las auditorías
7. **Controla consumo** de créditos por usuario
8. **Prepara sistema de pagos** (interfaz lista, backend parcial)

🚀 LO QUE FALTA IMPLEMENTAR:

Funcionalidad	Estado	Prioridad
Pagos con Stripe	⚠️ Interfaz lista, backend parcial	Alta
Envío de emails	❌ No implementado	Media
Reportes PDF	❌ No implementado	Media
Landing page pública	❌ No implementado	Media
Despliegue producción	❌ Solo local	Alta
Dashboard administrativo	❌ No implementado	Baja

¿Te gustaría que implementemos alguna de estas funcionalidades ahora? Por ejemplo, podríamos empezar con **Stripe para cobrar por los planes** 🚀

> ¿Cómo funciona CV-AUDITOR-PRO actualmente? me entregas la informacion asi como esta en el chat pero en pdf para descargar

No puedo generar archivos PDF directamente para descargar, pero te doy varias alternativas para que puedas guardar la información como PDF fácilmente:

📄 OPCIÓN 1: Imprimir como PDF desde el navegador (Recomendado)

1. **Selecciona todo el texto** de mi explicación anterior (Ctrl+A o Cmd+A)
2. **Haz clic derecho** → "Imprimir"
3. En la ventana de impresión, selecciona **"Guardar como PDF"** como destino
4. Haz clic en **"Guardar"**

📄 OPCIÓN 2: Te copio el texto completo aquí para que lo pegues en Word/Google Docs

```
# CV-AUDITOR-PRO - Manual de Funcionamiento

## ¿Cómo funciona actualmente?

### FLUJO COMPLETO DE LA APLICACIÓN

#### 1. USUARIO SE REGISTRA
- El usuario ingresa nombre, email y contraseña
- El backend verifica que el email no exista
- Encripta la contraseña con bcrypt
- Crea un usuario en MongoDB con plan gratuito (5 créditos)
- Genera un token JWT (válido por 7 días)
- El usuario es redirigido al Dashboard

#### 2. USUARIO INICIA SESIÓN
- Usuario ingresa email y contraseña
- Backend verifica credenciales
- Genera nuevo token JWT
- Frontend guarda token en localStorage
- Usuario accede al Dashboard

#### 3. DASHBOARD - VISUALIZA ESTADO
El Dashboard muestra:
- Plan actual: Gratuito (5 créditos/mes)
- Créditos usados: 0 de 5
- Créditos restantes: 5
- Total auditorías: 0

#### 4. USUARIO SUBE CV PARA AUDITORÍA (Funcionalidad Principal)
Pasos:
1. Usuario sube PDF + descripción del puesto
2. Frontend envía a backend con token JWT
```

```
3. Backend verifica token y créditos disponibles
4. Guarda PDF temporal en carpeta /uploads
5. Extrae texto del PDF usando pdf-parse
6. Envía texto + descripción a Groq AI (modelo Llama 3.3)
7. Groq devuelve análisis en formato JSON
8. Guarda resultado en historial del usuario en MongoDB
9. Reduce crédito disponible (ej: de 5 a 4)
10. Elimina archivo temporal
11. Devuelve resultado al frontend
12. Usuario ve análisis completo

#### 5. ANÁLISIS QUE DEVUELVE LA IA
La IA responde con JSON que contiene:
- score: Puntuación 0-100
- strengths: Lista de fortalezas detectadas
- weaknesses: Lista de áreas de mejora
- missingSkills: Habilidades faltantes
- recommendations: Recomendaciones personalizadas
- summary: Resumen ejecutivo del análisis

#### 6. GUARDADO EN HISTORIAL
Cada auditoría se guarda en MongoDB con:
- Nombre del archivo
- Descripción del puesto
- Puntuación obtenida
- Resultado completo del análisis
- Fecha y hora de creación

Usuario puede ver historial en la sección /history

#### 7. SISTEMA DE CRÉDITOS
Planes disponibles:
- Gratuito: 5 créditos/mes - $0
- Básico: 50 créditos/mes - $19.99
- Profesional: 200 créditos/mes - $49.99
- Empresa: Ilimitado - $199.99

Control de créditos:
- Antes de cada análisis, backend verifica creditsUsed < creditsLimit
- Si se acaban los créditos → error "Actualiza tu plan"
- Cada análisis exitoso → creditsUsed += 1
- Usuario de plan Empresa → no gasta créditos

### ARQUITECTURA TÉCNICA

#### Frontend (React + Vite - Puerto 5173)
Componentes:
```

```
- Login, Register, Dashboard
- Audit (subida de CV)
- History, Pricing
- Navbar, PrivateRoute, SubscriptionStatus

#### Backend (Node.js + Express - Puerto 4000)
Middleware:
- authenticateToken (valida JWT)
- checkSubscription (verifica créditos)

Rutas principales:
- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- POST /api/audit/analyze (principal)
- GET /api/audit/history
- GET /api/audit/stats

Servicios:
- pdf-parse (extrae texto de PDF)
- Groq SDK (IA llama-3.3-70b-versatile)
- bcrypt (encripta passwords)
- jwt (genera tokens)

#### Base de Datos (MongoDB Atlas)
Almacena:
- Usuarios (nombre, email, password encriptada)
- Suscripciones (plan, créditos, fechas)
- Historial de auditorías

#### IA (Groq API - modelo Llama 3.3)
Procesa:
- Texto extraído del CV
- Descripción del puesto
- Devuelve análisis estructurado en JSON

### SEGURIDAD IMPLEMENTADA
- Contraseñas encriptadas con bcrypt (hash + salt)
- Autenticación con JWT (expiración 7 días)
- Rutas protegidas con middleware authenticateToken
- Límite de uso mediante sistema de créditos
- Archivos temporales eliminados automáticamente

### EJEMPLO DE AUDITORÍA REAL

Entrada del usuario:
- CV: "Ingeniero Electrónico con 5 años en mantenimiento industrial"
  Puesto: "ingeniero electrónico con conocimientos en instrumentación"
```

```
- Puesto: Ingeniero electrónico con conocimientos en instrumentación

Lo que hace la IA:
1. Lee el texto del CV
2. Identifica palabras clave: "electrónico", "instrumentación", "mantenimiento"
3. Compara con requisitos del puesto
4. Calcula porcentaje de match
5. Genera recomendaciones personalizadas

Salida que ve el usuario:
- Puntuación: 85%
- Fortalezas: Experiencia relevante, formación adecuada
- Áreas de mejora: Faltan habilidades específicas
- Recomendaciones: Cursos adicionales, certificaciones

### MODELO DE NEGOCIO
- Freemium: 5 auditorías gratis al mes
- Upgrade: Planes de pago (interfaz lista, falta Stripe)
- Registro requerido: Para control de créditos e historial

### RESUMEN - ¿Qué hace la aplicación?
1. Permite registrar usuarios con plan gratuito (5 créditos)
2. Acepta CV en PDF y descripción de puesto
3. Extrae texto del PDF automáticamente
4. Envía a IA de Groq para análisis inteligente
5. Devuelve puntuación (0-100) + fortalezas + debilidades + recomendaciones
6. Guarda historial de todas las auditorías
7. Controla consumo de créditos por usuario
8. Prepara sistema de pagos (interfaz lista)

### LO QUE FALTA IMPLEMENTAR
- Pagos con Stripe (interfaz lista, backend parcial) - Alta prioridad
- Envío de emails - Media prioridad
- Reportes PDF - Media prioridad
- Landing page pública - Media prioridad
- Despliegue en producción - Alta prioridad
- Dashboard administrativo - Baja prioridad
```

📄 OPCIÓN 3: Usar una extensión del navegador

Si usas Chrome o Edge, instala una extensión como:

- **"GoFullPage"** - Captura toda la página como imagen/PDF
- **"Print Friendly & PDF"** - Limpia y convierte a PDF

- **Print Friendly & PDF** — Limpia y convierte a PDF

📄 OPCIÓN 4: Crear un archivo Markdown y convertirlo

1. Copia el texto que te puse arriba
2. Pégalo en un archivo `funcionamiento.md`
3. Usa una herramienta online como **Markdown to PDF**

¿Cuál de estas opciones prefieres? La más rápida es la **Opción 1** (seleccionar texto → imprimir → guardar como PDF).